

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称	土木工程测量	适用专业	土木类所有专业
考试学期	21-22-2	考试形式	开卷□闭卷√ 半开卷□
考试时间	100 分钟	学号	姓名
得分			

题号	一	二	三	四	五
得分					

一、判断题(本题共 15 小题, 每小题 1 分, 满分 15 分)

- 水准面是平面, 有无数个。 (X)
- 当两点距离在 10km 以内时, 可忽略地球曲率对高差的影响。 (X)
- 若 A 点地势低于 B 点, 则 A 与 B 点的高差 h_{AB} 为负值。 $H_B - H_A$ (X)
- 望远镜的视准轴是十字丝交点与物镜光心的连线。 (√)
- 在一个竖直面内, 视线与水平线的夹角称为竖直角。 (√)
- 全站仪可以测得点的三维坐标。 (√)
- 直线定线一般由近到远进行。 (X)
- 由于水平度盘刻画不均匀导致的角度测量误差属于系统误差。 (√)
- 闭合导线坐标增量闭合差理论上应等于零。 (√)
- 等高距与地面坡度成正比。 (X)
- 坐标方位角的取值范围是 $-90^\circ \sim +90^\circ$ 。 (X)
- 视距测量路线长度成正比。 (X)
- 大比例尺地形图分幅主要采用梯形分幅法。 (X)
- 建筑施工控制测量的主要目的是建立施工控制网。 (√)
- 中误差是测量中最常用的衡量精度的标准。 (√)

二、单项选择题(本题共 10 小题, 每小题 2 分, 满分 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

第 1 页/共 6 页

1. 某点按高斯投影 6° 带投影后的通用坐标为 $Y=20386575.31$, 则其 Y 坐标自然值为:

- (A) 20386575.31 (B) 386575.31 (C) -113424.69 (D) +113424.69

2. 测得 A、B 两点高差 h_{AB} 为 -0.327m, 已知 A 点高程为 5.310m, A 点水准尺读数为 1.463, 则 B 点高程为: $B - A = -0.327$ (A) 5.003m (B) 5.637m (C) 6.793m (D) 3.867m

3. 水平角测量时, 盘左测得左侧目标度盘读数为 $282^\circ 36' 12''$, 右侧目标读数为 $15^\circ 16' 06''$, 则水平角值为: $180^\circ - 282^\circ 36' 12'' + 15^\circ 16' 06'' = 12^\circ 49' 54''$ (A) $267^\circ 20' 06''$ (B) $92^\circ 39' 54''$ (C) $92^\circ 20' 06''$ (D) $87^\circ 20' 06''$

4. 电磁波测距的基本原理是, 通过测定电磁波 (速度为 c) 在测线两端点间往返传播的时间 t, 然后按公式求出距离 D, $D = \frac{1}{2}ct$ (A) $D = 0.5ct$ (B) $D = 0.25ct$ (C) $D = ct$ (D) $D = 2ct$

5. 若矩形的长宽分别为 a、b, 其测量中误差分别为 m_a 、 m_b , 则面积 S 的中误差为: $m_s = \pm \sqrt{b^2 m_a^2 + a^2 m_b^2}$ (A) $m_s = \pm \sqrt{b^2 m_a^2 + a^2 m_b^2}$ (B) $m_s = b^2 m_a^2 + a^2 m_b^2$ (C) $m_s = m_a^2 + m_b^2$ (D) $m_s^2 = b^2 m_a^2 + a^2 m_b^2$

6. 在导线计算时, 坐标增量闭合差 $f_x = -0.08m$, $f_y = +0.07m$, 导线总边长为 475.74m, 则导线全长相对闭合差为: $f_r = \frac{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}}{L} = \frac{1}{5400}$ (A) 1/14400 (B) 1/2000 (C) 1/4400 (D) 1/5400

7. 因等水准测量中, 在某测站测得的红面高差为 +0053mm, 黑面高差为 -0045mm, 高差中数应为: $\frac{4697 + 4707}{2} = 4702$ (A) -0046mm (B) +0004mm (C) -0044mm (D) +0054mm

8. 地形分为地物和地貌, 下列属于地物的是: (A) 丘陵 (B) 河流 (C) 盆地 (D) 山峰

9. 利用已知高程为 32.41m 的水准点 A, 测设设计高程为 33.300m 的室内 ±0.000 标高时, 仪器视线水平后, A 点上标尺读数为 1.842m, 若要求水准尺零点处即为 ±0.000 标高位置, 此时在水准尺上读数 b 应为: $H_B + b = H_A + i$ (A) -0.823m (B) 0.823m (C) -1.823m (D) +1.823m

10. 已知方位角 $\alpha_{AB} = 35^\circ 17' 35''$, 水平距离 $D_{AB} = 200.416m$, 则 ΔY_{BA} 为: (A) 115.792m (B) -115.792m (C) 163.581m (D) -163.581m

第 2 页/共 6 页



三、问答题(本题共5小题,每小题5分,满分25分)

1. 观测数据时,视差是如何产生的?应如何消除视差?

十字丝中心与物像截断不重合
眼睛在尺中上下移动时物像位置不变
→ 眼睛在尺中上下移动时物像位置不变

2. 测量的三项基本工作、两个基本原则分别是什么?

测量工作: 测角、测距、测高
基本原则: 从整体到局部、先控制后碎部

3. 测量上评定观测值精度的指标有哪些?

绝对精度
相对精度

4. 等高线有哪些特性?

1. 同一条等高线上的各点高程相等
2. 等高线是闭合曲线
3. 等高线不能相交
4. 等高线越密,坡度越陡

5. 水准测量时,为什么要尽量使前后视距相等?

1. 消除视差的影响
2. 消除地球曲率的影响

12. 水准测量时,为什么要尽量使前后视距相等?

第3页/共6页

四、计算题(本题共3小题,满分40分)

1. 某等外闭合水准路线观测结果如下表,试完成计算工作,取位至1毫米。(15分)

点号	测站数	实测高差(m)	改正数(mm)	改正后高差(m)	高程(m)
BMA					21.557
1	6	4.726			
2	3	-1.478			
3	4	-1.581			
BMA	3	-1.683			21.557
Σ					

辅助计算:

$$f_h = \sum h_{测} - (H_3 - H_1) \quad (f_h = \pm 13.6 \text{ mm})$$

$$v_i = -\frac{f_h}{n} \quad \alpha = h_{测} + v$$

2. 完成下列闭合导线的方位角推算。(15分)

点号	观测角度(右角)	角度改正数	改正后角度	方位角
1				
2	102° 48' 09"	β_B	$\beta + \beta_B$	38° 15' 00"
3	78° 51' 15"			
4	84° 23' 27"			
1	93° 57' 25"			38° 15' 00"
Σ				

辅助计算:

$$f_\beta = \sum \beta_{测} - 360^\circ$$

$$f_\beta = \pm 40' \sqrt{n}$$

$$v_i = -\frac{f_\beta}{n}$$

$$\alpha = \beta + v_B$$

第4页/共6页

自乾隆丁巳年 國朝武臣 七十七...

后视	下丝	前视	下丝	方向 及 尺号	标尺读数		K+黑 减红	高差申数
	上丝		上丝		黑面	红面		
后距		前距						
视距差		累积差						
1571		0739		后	1384	6071	1384 + 1423 = 2807	
1197		0363		前	0551	5339	0551 + 4687 = 5238	
				后-前				
① = ④								

$(1571 - 1197) \times 100 \text{ (1)}$
 $(2739 - 2363) \times 100 \text{ (2)}$
 $(3) = 0 - (2)$

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)